

APCS程式設計班

Lesson5 更多判斷

Start

講師：王俊斌

時間：每週二19:30-21:30



你還記得嗎？

寫法	意思
$x += 5;$	$x = x + 5;$
$x -= 3;$	$x = x - 3;$
$x *= 2;$	$x = x * 2;$
$x /= 4;$	$x = x / 4;$
$x \% = 3;$	$x = x \% 3;$





簡易判斷

情況	建議使用
範圍判斷	if
多個固定值	switch
簡單二選一	ternary



if判斷

```
if (條件)  
{  
    要執行的程式  
}
```



switch判斷

```
switch (變數或運算式) {  
    case 值1:  
        // 程式碼  
        break;  
  
    case 值2:  
        // 程式碼  
        break;  
  
    case 值3:  
        // 程式碼  
        break;  
  
    default:  
        // 以上都不符合時執行  
  
}
```



ternary

條件 ? 成立時執行 : 不成立時執行 ;



```
if (a === b) {  
    return true  
} else {  
    return false  
}
```



```
if (a === b) return true  
return false
```



```
a === b ? true : false
```




```
int x = 1;

switch(x){
    case 1:
        cout << "A";

    case 2:
        cout << "B";

    case 3:
        cout << "C";

}
```

輸出為何？



```
int x = 1;

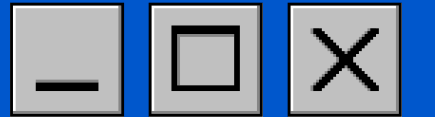
switch(x){
    case 1:
        cout << "A";
        break;

    case 2:
        cout << "B";
        break;

}
```

輸出為何？

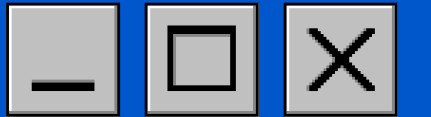




break (v.)

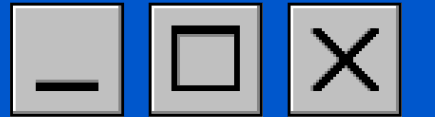
to (cause something to) separate suddenly or violently into two or more pieces, or to (cause something to) **stop working** by being damaged.





switch 裡如果不寫 break?





Caesar Cipher

```
#include <iostream>
using namespace std;

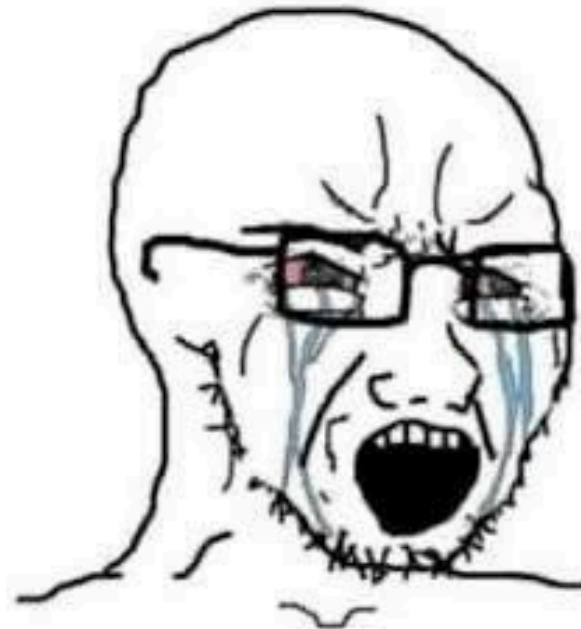
int main() {
    char c;
    cin >> c;

    if (c == 'A') cout << 'D';
    else if (c == 'B') cout << 'E';
    .....
    else if (c == 'Z') cout << 'C';

    return 0;
}
```



**Nooo! you
should use
the Switch
function**



**if
else if
else if
else if
else if
else if
else if**



我有做功課嗎
???

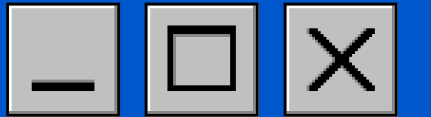


我好像有做,
那先交功課



原來我沒做!
我沒做!!!





Caesar Cipher

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    char c;
    cin >> c;

    int x = c - 'A';    // 轉成 0~25
    x = x + 3;          // 往後移 3 位
    x = x % 26;         // 超過就回到開頭
    char ans = x + 'A'; // 轉回字母

    cout << ans;

    return 0;
}
```



Problem-1 星期判斷

題目敘述： 給定一個數字 a ，請判斷 a 是星期幾？

輸入說明：

輸入一個正整數 y ($1 \leq y \leq 7$)。

輸出格式為：Sunday、Monday、Tuesday、
Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。



Problem-2天數

題目敘述： 給定一個數字a，請判斷a月的天數

輸入說明：

輸入一個正整數 y ($1 \leq y \leq 12$)。

輸出格式為：28、30、31。





還不快把酷東西交出來?!



What have we learned...

switch

ternary

Caesar Cipher

if判断

